

《理论力学》期末试卷 (A 卷) 详细计算步骤与解析

标准参考解答

一、简答题 (30 分)

解析:

- 力系等效与力螺旋:** 两个力系向同一点简化的主矢 $\mathbf{F}_R$ 和主矩 $\mathbf{M}_O$ 分别相等时, 两力系等效。当主矢 $\mathbf{F}_R \neq 0$ 且主矩 $\mathbf{M}_O \neq 0$, 并且两者不垂直 ($\mathbf{F}_R \cdot \mathbf{M}_O \neq 0$) 时, 可将其进一步简化为中心轴上的一个力与一个平行于该力的力偶, 即力螺旋。
- 理想约束与完整约束:**
 - 理想约束:** 约束力在系统任意虚位移上所作虚功之和等于零 ($\sum \delta W_N = 0$)。例: 光滑支撑面、不可伸长的无重细绳。
 - 完整约束:** 约束方程可通过积分化简为仅含坐标和时间的形式 $f(q_1, \dots, q_n, t) = 0$, 不含不可积的对时间的导数。例: 质点被限制在固定球面上运动。
- 虚位移与虚功原理:** 虚位移 $\delta \mathbf{r}$ 是指在给定瞬时, 满足当前所有约束条件的无限小的纯几何假想位移。虚功原理: 对于受理想约束的静止力学系统, 其保持平衡的充要条件是所有主动力在任意虚位移上所作的虚功之和为零, 即 $\sum \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ 。
- 绝对导数与相对导数:** 绝对导数 $\frac{d\mathbf{A}}{dt}$ 是向量在静止参考系下的变化率; 相对导数 $\frac{\delta \mathbf{A}}{\delta t}$ 是在动参考系下的变化率。关系式: $\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{\delta \mathbf{A}}{\delta t} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{A}$ ($\boldsymbol{\omega}$ 为动系角速度)。
- 旋转矩阵:** 坐标变换可表示为 $\mathbf{r} = \mathbf{A}\mathbf{r}'$ 。关系式为 $\dot{\mathbf{A}} = \tilde{\boldsymbol{\omega}}\mathbf{A}$, 其中 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}$ 是由角速度矢量 $\boldsymbol{\omega} = [\omega_x, \omega_y, \omega_z]^T$ 构造的反称矩阵。
- 达朗伯原理与拉格朗日方程:** 刚体平面运动的达朗伯原理: $\sum \mathbf{F} + \mathbf{F}_I = 0$, $\sum M_C(\mathbf{F}) + M_{I,C} = 0$ (C 为质心)。第二类拉格朗日方程: $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i$ 。

二、旋转圆盘的运动学分析 (14 分)

1. 坐标系与运动学建模:

选取 O 为原点, 固定坐标系中 z 轴沿 AB 轴向上。选取动坐标系 $Oxyz$ 与 OC 轴所在的平面固连, 使其绕 AB 轴以牵连角速度 $\boldsymbol{\Omega}$ 转动。设 OC 轴位于 Oxz 平面内, 与 z 轴夹角为 α 。

- 牵连角速度: $\boldsymbol{\Omega} = \Omega \mathbf{k}$

- 相对角速度 (绕 OC 轴): $\omega_r = \omega \sin \alpha \mathbf{i} + \omega \cos \alpha \mathbf{k}$
- C 点位置矢量: $\mathbf{r}_C = l \sin \alpha \mathbf{i} + l \cos \alpha \mathbf{k}$

2. 最高点 M 与最低点 N 的相对位置:

圆盘平面垂直于 OC 轴, M 和 N 位于 Oxz 平面内。

- $\mathbf{r}_{M/C} = r(-\cos \alpha \mathbf{i} + \sin \alpha \mathbf{k})$, 故 M 坐标为 $(l \sin \alpha - r \cos \alpha, 0, l \cos \alpha + r \sin \alpha)$
- $\mathbf{r}_{N/C} = r(\cos \alpha \mathbf{i} - \sin \alpha \mathbf{k})$, 故 N 坐标为 $(l \sin \alpha + r \cos \alpha, 0, l \cos \alpha - r \sin \alpha)$

3. 速度分析 (点速度合成定理 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$):

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_{eM} &= \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_M = (\Omega \mathbf{k}) \times (x_M \mathbf{i} + z_M \mathbf{k}) = \Omega(l \sin \alpha - r \cos \alpha) \mathbf{j} \\ \mathbf{v}_{rM} &= \boldsymbol{\omega}_r \times \mathbf{r}_{M/C} = (\omega \sin \alpha \mathbf{i} + \omega \cos \alpha \mathbf{k}) \times r(-\cos \alpha \mathbf{i} + \sin \alpha \mathbf{k}) = -\omega r \mathbf{j} \\ \Rightarrow \mathbf{v}_M &= [\Omega(l \sin \alpha - r \cos \alpha) - \omega r] \mathbf{j}\end{aligned}$$

同理可得: $\mathbf{v}_N = [\Omega(l \sin \alpha + r \cos \alpha) + \omega r] \mathbf{j}$

4. 加速度分析 (科氏加速度定理 $\mathbf{a} = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_k$): 对于 M 点:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_{eM} &= \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}_M) = -\Omega^2(l \sin \alpha - r \cos \alpha) \mathbf{i} \\ \mathbf{a}_{rM} &= \boldsymbol{\omega}_r \times (\boldsymbol{\omega}_r \times \mathbf{r}_{M/C}) = -\omega^2 \mathbf{r}_{M/C} = \omega^2 r \cos \alpha \mathbf{i} - \omega^2 r \sin \alpha \mathbf{k} \\ \mathbf{a}_{kM} &= 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_{rM} = 2(\Omega \mathbf{k}) \times (-\omega r \mathbf{j}) = 2\Omega \omega r \mathbf{i} \\ \Rightarrow \mathbf{a}_M &= [-\Omega^2(l \sin \alpha - r \cos \alpha) + \omega^2 r \cos \alpha + 2\Omega \omega r] \mathbf{i} - \omega^2 r \sin \alpha \mathbf{k}\end{aligned}$$

同理对于 N 点:

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_{eN} &= -\Omega^2(l \sin \alpha + r \cos \alpha) \mathbf{i} \\ \mathbf{a}_{rN} &= -\omega^2 r(\cos \alpha \mathbf{i} - \sin \alpha \mathbf{k}) \\ \mathbf{a}_{kN} &= 2\boldsymbol{\Omega} \times (\omega r \mathbf{j}) = -2\Omega \omega r \mathbf{i} \\ \Rightarrow \mathbf{a}_N &= [-\Omega^2(l \sin \alpha + r \cos \alpha) - \omega^2 r \cos \alpha - 2\Omega \omega r] \mathbf{i} + \omega^2 r \sin \alpha \mathbf{k}\end{aligned}$$

三、空间桁架与杆内力静力学分析 (14 分)

1. 几何模型建立:

以地面对应 D 点的正下方为原点 $O(0, 0, 0)$ 。水平板的高度设为 h 。依据图 2 及边长 a, b 的标注建立坐标: 板上节点: $D(0, 0, h), E(b, 0, h), F(b, a, h), G(0, a, h)$ 。地面节点: $A(0, 0, 0), B(b, 0, 0), C(b, a, 0)$ 。受力情况: 点 G 处受到向下外力 $\mathbf{P} = (0, 0, -P)$ 。六根杆均为二力杆。

2. 六根杆的分布与方向:

基于图示拓扑, 共有 3 根垂杆和 3 根斜杆, 设拉力为正:

- $T_1(AD)$: 作用于 D , 方向沿 $-z$

- $T_2(BE)$: 作用于 E , 方向沿 $-z$
- $T_3(CF)$: 作用于 F , 方向沿 $-z$
- $T_4(AE)$: 作用于 E , 斜杆长 $L = \sqrt{b^2 + h^2}$, 受力方向向 A : $\frac{1}{L}(-b, 0, -h)$
- $T_5(BD)$: 作用于 D , 受力方向向 B : $\frac{1}{L}(b, 0, -h)$
- $T_6(CE)$: 作用于 E , 受力方向向 C : $\frac{1}{L_c}(0, a, -h)$, 其中 $L_c = \sqrt{a^2 + h^2}$

3. 空间力系平衡方程求解:

对整个水平板 $D-E-F-G$ 运用六个独立平衡方程。

$$\begin{aligned}
 \sum F_y = 0 &\Rightarrow T_6 \frac{-a}{L_c} = 0 \Rightarrow \mathbf{T}_6 = \mathbf{0} \\
 \sum F_x = 0 &\Rightarrow -T_4 \frac{b}{L} + T_5 \frac{b}{L} = 0 \Rightarrow \mathbf{T}_4 = \mathbf{T}_5 \quad (\text{设为 } T_x) \\
 \sum M_{DE(\text{即 } x \text{ 轴})} = 0 &\Rightarrow P \cdot a + T_3 \cdot a = 0 \Rightarrow \mathbf{T}_3 = -\mathbf{P} \quad (\text{受压}) \\
 \sum M_{DG(\text{即 } y \text{ 轴})} = 0 &\Rightarrow -bT_2 - bT_3 - b(T_4 \frac{h}{L}) = 0 \Rightarrow T_2 + T_3 + T_x \frac{h}{L} = 0 \\
 &\Rightarrow \mathbf{T}_2 = \mathbf{P} - T_x \frac{h}{L} \\
 \sum F_z = 0 &\Rightarrow -T_1 - T_2 - T_3 - P - 2T_x \frac{h}{L} = 0 \\
 &\Rightarrow -T_1 - (P - T_x \frac{h}{L}) - (-P) - P - 2T_x \frac{h}{L} = 0 \Rightarrow \mathbf{T}_1 = -\mathbf{P} - T_x \frac{h}{L}
 \end{aligned}$$

注: 方程组表明此交叉支撑在 x 方向存在一个内部超静定度。若考虑结构对称协调变形, 交叉杆受力均分或其中一根为柔性索 (不能受压), 则可完全定解。

四、加速车厢内杆的平衡条件 (14 分)

1. 达朗伯原理与受力分析:

在以加速度 a 向左运动的非惯性系 (车厢) 中, 需在杆的质心 C (坐标为 $\frac{l}{2} \cos \theta, \frac{l}{2} \sin \theta$) 处施加向右的惯性力 $\mathbf{F}_I = ma$ 。

其余受力: 重力 mg (向下), 光滑墙面弹力 N_B (向右), 地面支持力 N_A (向上), 地面摩擦力 f (设向左)。

2. 建立平衡方程:

$$\begin{aligned}
 \sum F_x = 0 &\Rightarrow N_B + ma - f = 0 \Rightarrow f = N_B + ma \\
 \sum F_y = 0 &\Rightarrow N_A - mg = 0 \Rightarrow N_A = mg \\
 \sum M_A = 0 &\Rightarrow mg \frac{l}{2} \cos \theta - N_B l \sin \theta - ma \frac{l}{2} \sin \theta = 0 \\
 &\Rightarrow N_B = \frac{mg \cos \theta - ma \sin \theta}{2 \sin \theta} = \frac{mg}{2 \tan \theta} - \frac{ma}{2}
 \end{aligned}$$

3. 平衡条件的约束:

- **不脱离墙面条件:** 墙只能提供推力, 不能提供拉力, 故 $N_B \geq 0$ 。

$$\frac{mg}{2 \tan \theta} - \frac{ma}{2} \geq 0 \implies a \leq \frac{g}{\tan \theta} = g \cot \theta$$

- **不发生滑动条件:** 地面摩擦力满足 $|f| \leq \mu N_A$ 。代入 f 的表达式: $f = N_B + ma = \frac{mg}{2 \tan \theta} + \frac{ma}{2}$ (由于 $a \leq g \cot \theta$, f 恒为正, 方向确实向左)。

$$\frac{mg}{2 \tan \theta} + \frac{ma}{2} \leq \mu mg \implies a \leq g(2\mu - \cot \theta)$$

综上平衡条件为: $a \leq \min(g \cot \theta, g(2\mu - \cot \theta))$ 。

五、RTAC 振荡器动力学微分方程 (14 分)

1. 运动学关系:

系统具两个广义坐标: 小车位移 x 和小球摆角 θ 。

小球 m 质心的绝对坐标: $x_m = x + e \sin \theta$, $y_m = -e \cos \theta$ 。

对时间求导得小球速度投影: $\dot{x}_m = \dot{x} + e\dot{\theta} \cos \theta$, $\dot{y}_m = e\dot{\theta} \sin \theta$ 。

小球速度平方: $v_m^2 = \dot{x}^2 + e^2\dot{\theta}^2 + 2e\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta$ 。

2. 系统能量函数 (拉格朗日量 $L = T - V$):

$$\begin{aligned} \text{总动能 } T &= \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \left(\frac{1}{2}mv_m^2 + \frac{1}{2}J\dot{\theta}^2 \right) \\ &= \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}(J+me^2)\dot{\theta}^2 + me\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta \end{aligned}$$

$$\text{总势能 } V = \frac{1}{2}kx^2 - mge \cos \theta$$

$$\text{拉格朗日量 } L = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}(J+me^2)\dot{\theta}^2 + me\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta - \frac{1}{2}kx^2 + mge \cos \theta$$

3. 第二类拉格朗日方程推导: 对于 x 坐标 (广义力 $Q_x = F$):

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (M+m)\dot{x} + me\dot{\theta} \cos \theta \implies \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = (M+m)\ddot{x} + me\ddot{\theta} \cos \theta - me\dot{\theta}^2 \sin \theta$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = -kx$$

$$\implies (M+m)\ddot{x} + me\ddot{\theta} \cos \theta - me\dot{\theta}^2 \sin \theta + kx = F$$

对于 θ 坐标 (广义力 $Q_\theta = T_{\text{torque}}$):

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = (J+me^2)\dot{\theta} + me\dot{x} \cos \theta \implies \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = (J+me^2)\ddot{\theta} + me\ddot{x} \cos \theta - me\dot{x}\dot{\theta} \sin \theta$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -me\dot{x}\dot{\theta} \sin \theta - mge \sin \theta$$

$$\implies (J+me^2)\ddot{\theta} + me\ddot{x} \cos \theta - me\dot{x}\dot{\theta} \sin \theta - (-me\dot{x}\dot{\theta} \sin \theta - mge \sin \theta) = T_{\text{torque}}$$

$$\implies (J+me^2)\ddot{\theta} + me\ddot{x} \cos \theta + mge \sin \theta = T_{\text{torque}}$$

六、对称重刚体定点运动的哈密顿动力学 (14 分)

1. Lagrange 函数:

已知 $\omega_x = \dot{\psi} \sin \theta \sin \varphi + \dot{\theta} \cos \varphi$, $\omega_y = \dot{\psi} \sin \theta \cos \varphi - \dot{\theta} \sin \varphi$ 。

计算得: $\omega_x^2 + \omega_y^2 = \dot{\psi}^2 \sin^2 \theta + \dot{\theta}^2$ 。

动能: $T = \frac{1}{2} J_x (\omega_x^2 + \omega_y^2) + \frac{1}{2} J_z \omega_z^2 = \frac{1}{2} J_x (\dot{\psi}^2 \sin^2 \theta + \dot{\theta}^2) + \frac{1}{2} J_z (\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta)^2$ 。

势能: $V = mgl \cos \theta$ 。

Lagrange 函数: $L = T - V = \frac{1}{2} J_x (\dot{\psi}^2 \sin^2 \theta + \dot{\theta}^2) + \frac{1}{2} J_z (\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta)^2 - mgl \cos \theta$ 。

2. Hamilton 函数:

求广义动量:

$$\begin{aligned} p_\theta &= \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = J_x \dot{\theta} \\ p_\varphi &= \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = J_z (\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta) = J_z \omega_z \\ p_\psi &= \frac{\partial L}{\partial \dot{\psi}} = J_x \dot{\psi} \sin^2 \theta + J_z (\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta) \cos \theta = J_x \dot{\psi} \sin^2 \theta + p_\varphi \cos \theta \end{aligned}$$

反解出角速度: $\dot{\theta} = \frac{p_\theta}{J_x}$, $\dot{\psi} = \frac{p_\psi - p_\varphi \cos \theta}{J_x \sin^2 \theta}$, $\dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{J_z} - \frac{(p_\psi - p_\varphi \cos \theta) \cos \theta}{J_x \sin^2 \theta}$ 。

由于约束是理想稳定的且势能与速度无关, **Hamilton 函数** H 等于系统总机械能, 即:

$$H = \sum p_i \dot{q}_i - L = T + V = \frac{p_\theta^2}{2J_x} + \frac{(p_\psi - p_\varphi \cos \theta)^2}{2J_x \sin^2 \theta} + \frac{p_\varphi^2}{2J_z} + mgl \cos \theta$$

3. Hamilton 正则方程与首次积分:

正则方程形如 $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$ 。对 ψ 和 φ 坐标, 因为 H 中不显含这两个变量, 它们的导数可以直接看出:

$$\begin{aligned} \dot{\psi} &= \frac{\partial H}{\partial p_\psi} = \frac{p_\psi - p_\varphi \cos \theta}{J_x \sin^2 \theta}, \quad \dot{p}_\psi = -\frac{\partial H}{\partial \psi} = 0 \\ \dot{\varphi} &= \frac{\partial H}{\partial p_\varphi} = \frac{p_\varphi}{J_z} - \frac{(p_\psi - p_\varphi \cos \theta) \cos \theta}{J_x \sin^2 \theta}, \quad \dot{p}_\varphi = -\frac{\partial H}{\partial \varphi} = 0 \\ \dot{\theta} &= \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{J_x}, \quad \dot{p}_\theta = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = \frac{(p_\psi - p_\varphi \cos \theta) p_\varphi \sin \theta}{J_x \sin^2 \theta} - \frac{(p_\psi - p_\varphi \cos \theta)^2 \cos \theta}{J_x \sin^3 \theta} + mgl \sin \theta \end{aligned}$$

首次积分 (守恒量):

1. 能量积分: 因 $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$, 所以 $H = E = \text{const}$ (系统总机械能守恒)。
2. 广义动量积分 1: 因 φ 为循环坐标, $p_\varphi = \text{const}$ (刚体绕自身对称主轴的角动量分量守恒)。
3. 广义动量积分 2: 因 ψ 为循环坐标, $p_\psi = \text{const}$ (刚体绕固定空间竖直轴的角动量分量守恒)。